

● КосмоХакатон 2026 · федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки



Автономное управление спутниковой группировкой



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



МИРЭА —
Российский
технологический
университет



РОСКОСМОС

6 хакатонов. Один космос.

КОСМОХАКАТОН.РФ

Максимальная оценка — 100 баллов: отраслевые критерии — 50, технические — 50.

По каждому критерию эксперт выставляет от нуля до указанного максимума.

Максимум соответствует полному подтверждённому выполнению; промежуточный балл — частичному выполнению с замечаниями; ноль — отсутствию подтверждённого результата по критерию. Замечания относятся к соответствующим критериям и не образуют дополнительных штрафов.

Оценки нескольких экспертов усредняются отдельно по каждому критерию, после чего средние складываются.

Допуск к защите

До защиты проводится предварительная оценка только по техническим критериям. Технический рейтинг рассчитывается по той же схеме, что и общий результат: оценки технических экспертов усредняются отдельно по каждому техническому критерию, после чего средние баллы по всем техническим критериям суммируются. Команды ранжируются по полученной сумме; к защите допускаются команды с наибольшим итоговым техническим баллом, но не более 25 команд. Отраслевые критерии при формировании рейтинга допуска не учитываются.

Отраслевые критерии — 50 баллов

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
О1. Результат управления	Оценивается выполнение заданий в соответствии с выбранной целью: приоритетное обслуживание или коммерческая отдача. Участники показывают результат по обязательствам, выручке и ресурсам, объясняют потери и компромиссы. Вывод о качестве стратегии подтверждается расчётами на сопоставимых условиях.	0–10
О2. Работа при изменениях	Оценивается реакция системы на новые задания, недоступность аппаратов и отмену сеансов связи. Сервис перестраивает дальнейшую работу, показывает последствия для обязательств и сохраняет учёт невыполненных заданий. Важны содержательность решений и объяснение того, что удалось сохранить после изменения обстановки.	0–8
О3. Обоснованность решений	Оцениваются объяснения выбранных действий, простоев, отложенной работы и потерь. Выводы должны подтверждаться состояниями аппаратов, сроками, доступными контактами и журналом. Участники различают ограничения задачи и недостатки своего алгоритма; утверждение о невозможности выполнения имеет проверяемое основание.	0–8

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
О4. Сравнение управленческих вариантов	Оценивается, помогает ли сравнение выбрать стратегию для заданной цели. Варианты сопоставлены при одинаковых условиях и информации; продолжения начинаются из одного состояния. Пользователь видит различия по приоритетным заданиям, выручке и ресурсам. Равнозначные результаты и отсутствие улучшения объясняются корректно.	0–7
О5. Работа оператора	Оцениваются понятность настройки смены, управление ходом расчёта, ввод сообщений, просмотр аппаратов и заданий, сравнение вариантов и сохранение результата. Эксперт должен самостоятельно пройти основной сценарий. Статусы расчёта, ошибки и причины ограничений понятны пользователю.	0–7
О6. Презентация и защита решения	Оцениваются логика и ясность презентации, читаемость слайдов и графиков и соблюдение регламента. Участники объясняют собственный вклад, выбор подхода и результаты, содержательно отвечают на вопросы. Представленные сведения согласуются с расчётами и документацией.	0–5
О7. Реализация дополнительных функций	Оценивается практическая польза реализованных функций сверх обязательной части. Участники объясняют пользовательскую потребность, показывают связь функции с основным сценарием и подтверждают её пользу примером или сравнением. Допускается собственная идея, не перечисленная в постановке. Оцениваются реализация и обоснование, а не количество функций или название технологии.	0–5

Технические критерии — 50 баллов

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
T1. Корректность модели и учёта	Проверяются изменение энергии и температуры, допуск действий, сроки, калибровка, допустимые исполнители и общий лимит наземной связи. Прогресс, завершение заданий и выручка соответствуют выполненным действиям. Сохранённый журнал позволяет повторить расчёт по исходному сценарию и полученным сообщениям.	0–10
T2. Алгоритм планирования	Проверяются выбор исполнителей, распределение общих и локальных ресурсов, последовательность операций и обслуживание аппаратов. Алгоритм учитывает объём оставшейся работы, сроки и выбранную цель управления. Участники объясняют метод и настройки, показывают его работу при дефиците ресурсов и изменениях условий.	0–12

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
T3. Продолжение расчёта и временная корректность	Проверяется применение новых сведений с момента их получения без изменения выполненной истории. Сохраняются заряд, температура, калибровка и прогресс; события не применяются повторно, ветви и запуски независимы. Будущие сообщения не используются до передачи сервису. Некорректный ввод не повреждает состояние.	0–10
T4. Эксперименты и проверка результата	Оцениваются воспроизводимое сравнение с простым правилом, разбор обычных и сложных условий, проверка продолжения после событий. Сопоставлены одинаковые сценарии, информация и цели; зафиксированы настройки и случайность алгоритма. Результаты подтверждают выводы о выигрыше, потерях и границах применимости.	0–8
T5. Архитектура и качество кода	Оцениваются структура репозитория, разделение загрузки данных, планировщика, расчётов, событий и интерфейса, понятность точек входа и конфигураций. Код читаем, без избыточного дублирования, необоснованного хардкода и путей с машины разработчика. Учитываются обработка ошибок, проверки ключевых функций, аккуратность ввода-вывода и защита секретов.	0–6
T6. Документация и воспроизводимость	Оцениваются полнота README, описание методов и форматов, требования к окружению, зависимости, команды запуска и необходимые модели. По инструкции можно развернуть сервис и повторить сохранённый расчёт с теми же исходными данными, сообщениями, параметрами и версией алгоритма.	0–4